

CHƯƠNG 07: TÁC NHÂN LOGIC

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Nội dung Chương 7

- ◇ 7.1 Tác nhân dựa trên Tri thức (Knowledge-Based Agents)
- ◇ 7.2 Thế giới Wumpus (The Wumpus World)
- ◇ 7.3 Logic học cơ bản (Logic)
- ◇ 7.4 Logic Mệnh đề (Propositional Logic)
- ◇ 7.5 Chứng minh định lý (Propositional Theorem Proving)
- ◇ 7.6 Tác nhân Logic Mệnh đề (Agents Based on Propositional Logic)

7.1 Tác nhân dựa trên Tri thức

◇ Khác với các tác nhân tìm kiếm chỉ biết mô phỏng các bước đi, **Tác nhân dựa trên Tri thức (Knowledge-Based Agents - KBA)** có khả năng "suy nghĩ" và "lập luận" dựa trên những gì chúng biết.

◇ **Thành phần cốt lõi:**

- **Cơ sở tri thức (Knowledge Base - KB):** Là một tập hợp các Câu (Sentences) biểu diễn những sự thật về thế giới. Mỗi câu được viết bằng một **Ngôn ngữ biểu diễn tri thức** (Knowledge Representation Language).
- **Cơ chế suy diễn (Inference Engine):** Hệ thống giúp suy ra các sự thật logic mới từ những thông tin đã có trong KB.

◇ **Hai thao tác chính của KB:**

- **TELL:** Bơm thêm tri thức mới (hoặc thông tin nhận biết từ môi trường) vào cơ sở tri thức.

- ASK: Đặt câu hỏi truy vấn để tác nhân quyết định xem nên thực hiện hành động nào tiếp theo.

Kiến trúc Tác nhân Tri thức

function KB-AGENT(*percept*) **returns** an *action*
 persistent: *KB*, a knowledge base
 t, a counter, initially 0, indicating time

 TELL(*KB*, MAKE-PERCEPT-SENTENCE(*percept*, *t*))
 action $\leftarrow$ ASK(*KB*, MAKE-ACTION-QUERY(*t*))
 TELL(*KB*, MAKE-ACTION-SENTENCE(*action*, *t*))
 t $\leftarrow$ *t* + 1
 return *action*

Figure 1: Tác nhân KBA nhận thông tin từ Môi trường, Suy diễn và Ra lệnh hành động.

7.2 Thế giới Wumpus (Wumpus World)

◇ Wumpus World là một môi trường giả lập kinh điển để kiểm tra khả năng lập luận logic của AI. Đây là một hang động có dạng lưới 4×4 .

◇ **Luật chơi:**

- **Quái vật Wumpus:** Nằm ẩn nấp trong 1 ô. Nếu tác nhân bước vào, sẽ bị an thịt (Game Over). Wumpus phát ra mùi **Stench** (Mùi hôi) ở các ô kề cạnh.
- **Hố sâu (Pits):** Rải rác khắp hang. Bước vào là chết. Hố sâu tạo ra luồng **Breeze** (Gió nhẹ) ở các ô kề cạnh.
- **Vàng (Gold):** Mục tiêu của tác nhân là tìm thỏi vàng. Thỏi vàng phát ra tia **Glitter** (Sáng lấp lánh) ở chính ô của nó.
- Tác nhân có 1 mũi tên duy nhất để bắn chết Wumpus. Nếu Wumpus chết sẽ phát ra tiếng **Scream** (Tiếng hét).

Mô phỏng Thế giới Wumpus

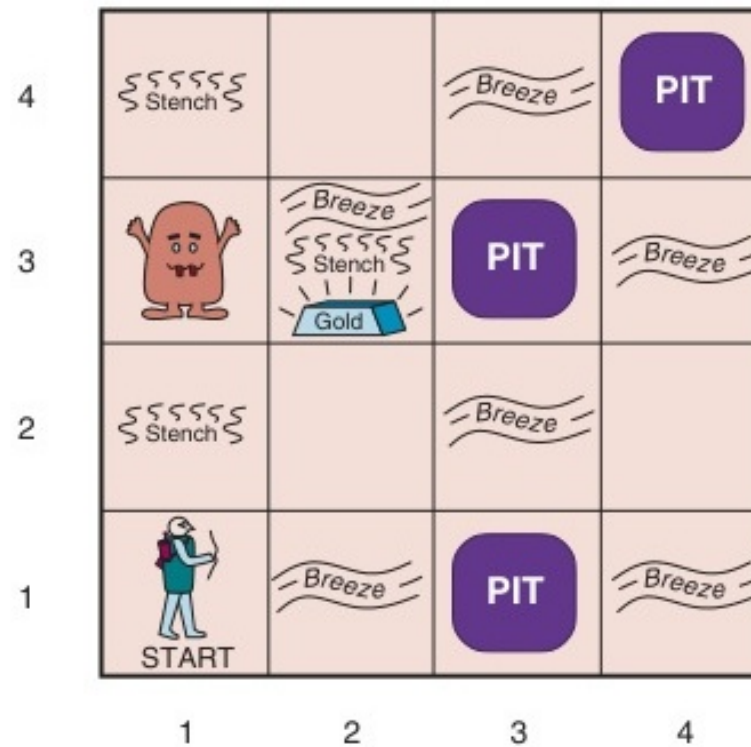


Figure 2: Môi trường Wumpus World với Wumpus, Vàng và các Hố sâu.

Khám phá Thế giới Wumpus

◇ Tại sao Tìm kiếm (Search) thông thường thất bại trong Wumpus? Vì môi trường này là **Quan sát một phần (Partially observable)**. Tác nhân không biết trước bản đồ.

◇ **Cách Tác nhân Logic hoạt động:**

- Bước vào ô [1, 1]: Tác nhân không ngửi thấy gì, không cảm thấy gió.
- Suy ra (Inference): Các ô kề cạnh [1, 2] và [2, 1] tuyệt đối an toàn.
- Bước sang ô [2, 1]: Tác nhân cảm thấy **Gió nhẹ (Breeze)**.
- Suy luận logic: "Chắc chắn có ít nhất 1 Hố sâu ở [2, 2] hoặc [3, 1]".
- Nhờ Logic, tác nhân có thể **chứng minh được sự an toàn** của một ô trước khi mạo hiểm bước vào!

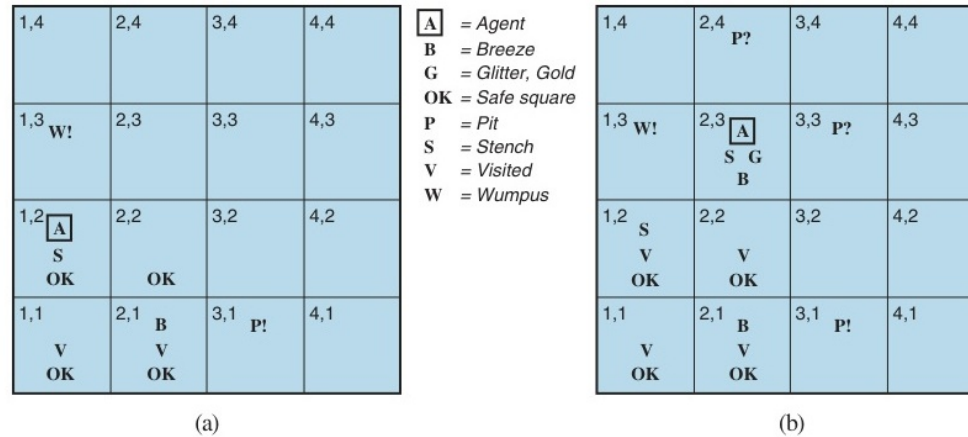


Figure 3: Tác nhân kết hợp các cảm nhận (Breeze, Stench) để chốt vị trí Wumpus.

7.3 Logic học cơ bản

- ◇ **Logic** bao gồm 2 yếu tố: Cú pháp (Syntax) và Ngữ nghĩa (Semantics).
- ◇ **Kéo theo logic (Entailment):** Kí hiệu là $\models$.

$$\alpha \models \beta$$

Đọc là: *Câu α kéo theo câu β* . Nghĩa là trong mọi thế giới (mô hình) mà α đúng, thì β cũng bắt buộc phải đúng.

(VD: "A là một con mèo" $\models$ "A là một động vật").

◇ **Suy diễn thuật toán (Inference):** Kí hiệu là $\vdash$.

$$KB \vdash_i \alpha$$

Nghĩa là câu α có thể được suy ra từ Cơ sở tri thức (KB) bằng một thuật toán i . Thuật toán lý tưởng phải đạt tính **Lành mạnh (Soundness)** và **Hoàn thiện (Completeness)**.

Mô hình Thế giới (Models)

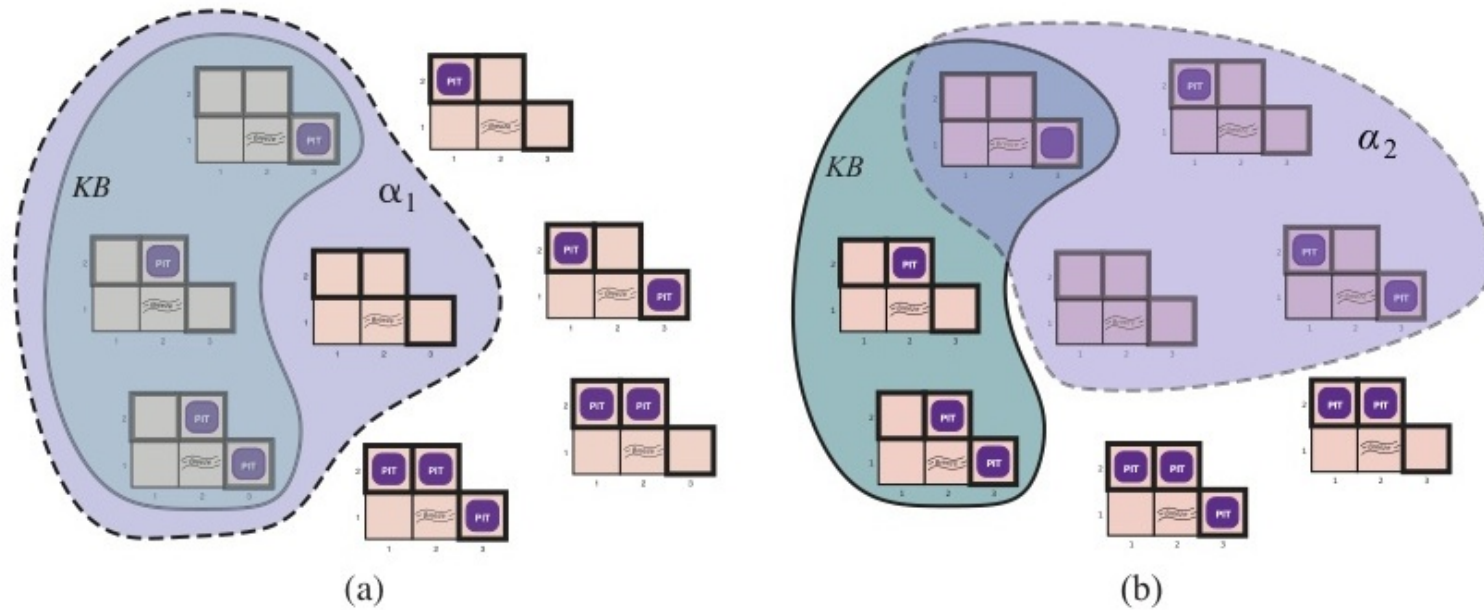


Figure 4: Entailment: Tập hợp các thế giới thỏa mãn KB hoàn toàn bao hàm tập hợp các thế giới thỏa mãn kết luận α .

7.4 Logic Mệnh đề (Propositional Logic)

◇ Logic Mệnh đề là ngôn ngữ logic đơn giản nhất. Mỗi mệnh đề là một sự thật mang giá trị Đúng (True - T) hoặc Sai (False - F).

◇ **Các phép toán logic cơ bản:**

- Phủ định (NOT): $\neg P$
- Hội (AND): $P \wedge Q$ (Chỉ đúng khi cả P và Q đều đúng)
- Tuyển (OR): $P \vee Q$ (Đúng khi P đúng, hoặc Q đúng, hoặc cả hai)
- Kéo theo (IMPLIES): $P \Rightarrow Q$ (Chỉ sai khi P đúng nhưng Q sai)
- Tương đương (IFF): $P \Leftrightarrow Q$ (Đúng khi P và Q có cùng giá trị)

◇ Từ các kí hiệu này, ta có thể biểu diễn toàn bộ luật lệ của thế giới Wumpus vào Cơ sở tri thức! (Ví dụ: "Không có hồ ở ô [1, 1]" viết là $\neg P_{1,1}$).

Bảng Chân trị (Truth Table)

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>
<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>
<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>false</i>
<i>true</i>	<i>true</i>	<i>false</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>	<i>true</i>

Figure 5: Bảng chân trị liệt kê mọi trường hợp Đúng/Sai của các mệnh đề phức hợp.

7.5 Chứng minh Định lý Mệnh đề

◇ Làm sao để máy tính tự động chứng minh một kết luận α là đúng dựa trên KB?

◇ **Phương pháp 1: Kiểm tra mô hình (Model Checking)**

- Lập bảng chân trị liệt kê **tất cả** 2^n thế giới có thể xảy ra.
- Kiểm tra xem có đúng là trong mọi dòng mà KB đúng, thì α cũng đúng hay không.
- Nhược điểm: Cực kì chậm, độ phức tạp hàm mũ $\mathcal{O}(2^n)$.

◇ **Phương pháp 2: Suy diễn mệnh đề (Theorem Proving)**

- Áp dụng các quy tắc biến đổi đại số logic (Modus Ponens, Thuật toán Phân giải) trực tiếp trên các phương trình.

Thuật toán Phân giải (Resolution)

◇ Trước khi áp dụng Phân giải, mọi câu mệnh đề phải được chuyển về **Dạng chuẩn Tắc (Conjunctive Normal Form - CNF)**.

◇ CNF là dạng Hội của các Tuyến: $(A \vee B) \wedge (\neg B \vee C \vee D) \wedge \dots$

◇ **Quy tắc phân giải cơ bản:** Nếu ta có 2 mệnh đề: $(P \vee Q)$ và $(\neg Q \vee R)$.

Ta có thể triệt tiêu Q và $\neg Q$ để suy ra trực tiếp câu mới: $(P \vee R)$.

◇ **Chứng minh bằng Phản chứng (Proof by Contradiction):**

Để chứng minh $KB \models \alpha$, ta giả sử ngược lại $\neg\alpha$ là đúng. Ta nhét $\neg\alpha$ vào KB và chạy thuật toán Phân giải. Nếu ta triệt tiêu được mọi thứ và sinh ra mệnh đề Rỗng (Điều vô lý), thì kết luận α ban đầu chắc chắn là Đúng!

Ví dụ Thuật toán Phân giải CNF

function PL-RESOLUTION(KB, α) **returns** *true* or *false*
inputs: KB , the knowledge base, a sentence in propositional logic
 α , the query, a sentence in propositional logic

$clauses \leftarrow$ the set of clauses in the CNF representation of $KB \wedge \neg\alpha$
 $new \leftarrow \{\}$
while *true* **do**
 for each pair of clauses C_i, C_j **in** $clauses$ **do**
 $resolvents \leftarrow$ PL-RESOLVE(C_i, C_j)
 if $resolvents$ contains the empty clause **then return** *true*
 $new \leftarrow new \cup resolvents$
 if $new \subseteq clauses$ **then return** *false*
 $clauses \leftarrow clauses \cup new$

Figure 6: Cây phân giải: Triệt tiêu các cặp giá trị ngược dấu để sinh mệnh đề Rỗng.

7.6 - 7.7 Tác nhân Logic Mệnh đề

◇ Dựa trên Logic Mệnh đề, ta có thể xây dựng một Tác nhân Wumpus hoạt động hoàn chỉnh:

- **Cảm biến thu nhận:** Khi đến ô $[2, 1]$, cập nhật $B_{2,1} = T$ (Cảm nhận có Gió ở 2,1).
- **Luật lệ vật lý:** Khai báo quy tắc "Nếu ô có Gió, thì ít nhất 1 trong 4 ô kề cạnh phải có Hố" $\Rightarrow B_{2,1} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1} \vee P_{1,2})$.
- **Hành động suy luận:** Gọi cơ chế Phân giải để tự động suy luận ra xem $P_{2,2}$ an toàn hay không, và xuất ra quyết định đi tiếp.

◇ **Hạn chế của Logic mệnh đề:** Không thể khái quát hóa! Ta phải viết tay công thức Gió cho **toàn bộ** 16 ô trên bản đồ. Nếu bản đồ có kích thước 1000×1000 , số lượng phương trình mệnh đề sẽ dài hàng triệu dòng!

Đồ thị Mạch điện Logic (Logic Circuits)

function PL-FC-ENTAILS?(*KB*, *q*) **returns** *true* or *false*

inputs: *KB*, the knowledge base, a set of propositional definite clauses

q, the query, a proposition symbol

count $\leftarrow$ a table, where *count*[*c*] is initially the number of symbols in clause *c*'s premise

inferred $\leftarrow$ a table, where *inferred*[*s*] is initially *false* for all symbols

queue $\leftarrow$ a queue of symbols, initially symbols known to be true in *KB*

while *queue* is not empty **do**

p $\leftarrow$ POP(*queue*)

if *p* = *q* **then return** *true*

if *inferred*[*p*] = *false* **then**

inferred[*p*] $\leftarrow$ *true*

for each clause *c* in *KB* where *p* is in *c*.PREMISE **do**

decrement *count*[*c*]

if *count*[*c*] = 0 **then** add *c*.CONCLUSION to *queue*

return *false*

Figure 7: Mô phỏng quy tắc của Wumpus World dưới dạng Mạch điện tử logic (AND/OR gates).

Tóm tắt Chương 7

- ◇ **Tác nhân Tri thức (KBA):** Có khả năng lưu trữ thông tin về môi trường và suy luận ra các thông tin ẩn nhờ thuật toán Logic.
- ◇ **Wumpus World:** Là môi trường kinh điển đòi hỏi khả năng khám phá và lập luận an toàn dưới dạng quan sát một phần.
- ◇ **Logic Mệnh đề (Propositional Logic):** Biểu diễn sự thật bằng các biến Đúng/Sai kết hợp qua các cổng $\wedge, \vee, \neg, \Rightarrow, \Leftrightarrow$.
- ◇ **Chứng minh Định lý:** Có thể thực hiện bằng cách vét cạn Bảng chân trị (Chậm) hoặc bằng Thuật toán Phân giải CNF - Phản chứng (Nhanh, Hiệu quả cao).
- ◇ **Điểm yếu cực hạn:** Logic mệnh đề cứng nhắc, không thể viết các luật chung chung quy mô lớn (như "Mọi ô có gió thì ô cạnh bên có hồ"). Ta cần một ngôn ngữ bậc cao hơn!